

MA-0152 Matemática Exploratoria

Año: I	Requisitos: Ninguno
Ciclo: I	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 3	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso de primer ciclo para la carrera de Matemática. En este, se busca dar una iniciación al estudiantado a los dos principales métodos de razonamiento utilizados en la matemática, a saber, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, por medio de un enfoque basado en la resolución de problemas.

Más específicamente, el razonamiento inductivo es el proceso de sacar una conclusión general al observar un patrón basado en instancias específicas. Esta conclusión se llama hipótesis o conjetura. En la matemática, el razonamiento inductivo muchas veces lleva al descubrimiento de nuevos resultados, los cuales luego se tratan de demostrar por medio del método deductivo, en el cual se usan razonamientos lógicos para establecer nuevas verdades a partir de verdades previamente establecidas.

El enfoque principal de este curso radica en permitir que el estudiantado descubra el mundo de las matemáticas a través de la resolución de problemas, lo que a su vez actúa como un vínculo hacia áreas de las matemáticas más avanzadas. En particular, se realizarán exploraciones con objetos básicos de naturaleza discreta como teoría de números y combinatoria. También se utilizarán los contenidos para dar ejemplos iniciales de ciertas nociones de pruebas sencillas de carácter operacional.

Aunque se comienza desde un nivel básico, a lo largo del recorrido se incorporan conceptos, definiciones y notaciones propias de las matemáticas de niveles superiores, como es el caso de conjuntos y funciones, grafos, propiedades de los números enteros, por mencionar algunos, todo esto sin descuidar un punto de vista intuitivo y de exploración.

Además, se busca fomentar una apreciación más profunda de la belleza y la elegancia de las matemáticas a través de la comprensión de sus fundamentos lógicos.

Objetivos

General:

Específicos. Durante el curso se espera que el estudiantado sea capaz de:

1. Comprender y apreciar la importancia de las demostraciones en matemáticas como herramientas fundamentales para establecer la veracidad de afirmaciones matemáticas.
2. Aplicar el razonamiento inductivo para establecer conjeturas o conclusiones a partir de patrones observados en instancias específicas.
3. Justificar la veracidad o la falsedad de propiedades referentes a patrones y características de objetos matemáticos aplicando habilidades operacionales.
4. Reproducir procedimientos con los contenidos matemáticos del curso que introduzcan al estudiantado en la interpretación, el descubrimiento, la inferencia y hasta la predicción de patrones y conexiones dentro del ámbito matemático.

5. Analizar objetos matemáticos a través de sus propiedades básicas y sus relaciones con otras propiedades.
6. Aplicar el enfoque de trabajo colaborativo y la participación en discusiones matemáticas como métodos para abordar problemas, desarrollar intuiciones y consolidar nociones y conceptos.
7. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. Introducción a los modos de trabajo y desarrollo de la matemática:
 - a) Contexto histórico del desarrollo de las matemáticas y su formalización.
 - b) Pruebas matemáticas, ¿por qué las necesitamos?, ¿cómo las podemos encontrar y ¿cómo se pueden escribir?
 - c) Razonamiento inductivo y razonamiento deductivo.
2. Estrategias generales de resolución de problemas. Ver por ejemplo [Pol14] y [Gri18, Capítulo 6]
3. Resolución de problemas concretos. Los siguientes contenidos deben incluirse en las sesiones enfocadas en la resolución de problemas y así lograr el cumplimiento de los objetivos del curso.
 - a) Teoría de números elemental.
 - b) Teoría de conjuntos.
 - c) Relaciones y funciones.
 - d) Combinatoria enumerativa.

Los siguientes se sugieren como opciones recomendables para complementar el desarrollo de los objetivos del curso.

- a) Combinatoria enumerativa.
- b) Grafos.
- c) Conteo y cardinalidad básica. El principio del palomar.
- d) Álgebra elemental.
- e) Geometría: euclídea, analítica, vectorial.

Metodología

En este curso los contenidos se abordan de manera transversal como herramientas para el desarrollo de habilidades matemáticas como el razonamiento inductivo y deductivo por medio de un enfoque basado en la resolución de problemas. Para esto se consideran las siguientes pautas y sugerencias.

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Este no es un curso formal de demostraciones, se espera que el enfoque sea intuitivo y operacional, basado en un enfoque de resolución de problemas. (Ver por ejemplo los libros [Gri18], [MS17], [RT94] o el clásico [Pol14])
2. No es imprescindible que las justificaciones adopten la forma de demostraciones formales, sin embargo es importante que cuenten con argumentos intuitivos, precisos y acertados.
3. Utilizar herramientas tecnológicas y software especializado para aspectos de cálculo, visualización, conjeturas y exploración. No se espera el desarrollo de habilidades de programación, pero sí una familiarización con algunas herramientas.
4. Debe complementarse con el uso de herramientas de inteligencia artificial acotando aspectos éticos, morales así como limitaciones técnicas de la herramienta.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Realizar trabajos grupales en donde se fomente la participación activa por parte del estudiantado.
2. Poner los contenidos en un contexto histórico que reflejen su desarrollo natural.
3. Se recomienda que las evaluaciones sean enfocadas en proyectos, trabajos en grupo y exposiciones.

Referencias

- [Eng93] Arthur Engel. *Exploring mathematics with your computer*. Vol. 35. New Mathematical Library. With 1 IBM-PC floppy disk (3.5 inch; DD). Mathematical Association of America, Washington, DC, 1993, págs. x+301. ISBN: 0-88385-639-5.
- [Gri18] Daniel Grieser. *Exploring Mathematics: Problem Solving and Proof*. Springer Undergraduate Mathematics Series. Springer, New York, 2018, pág. 320. ISBN: 978-3319903194. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-90321-7>.
- [MS17] John Meier y Derek Smith. *Exploring Mathematics: An Engaging Introduction to Proof*. Cambridge University Press, 2017, pág. 338. ISBN: 9781107128989. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316415917>.
- [Pol14] George Polya. *How to solve it*. Princeton Science Library. A new aspect of mathematical method, With a foreword by John H. Conway, Reprint of the second (2004) edition [MR2183670]. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2014, págs. xxviii+253. ISBN: 978-0-691-16407-6. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691164076/how-to-solve-it>.
- [RT94] Hans Rademacher y Otto Toeplitz. *The enjoyment of math*. Princeton Science Library. Translated from the second (1933) German edition and with additional chapters by H. Zuckerman. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994, págs. iv+205. ISBN: 0-691-02351-4. URL: <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691241548/the-enjoyment-of-math>.
- [Sti22] John Stillwell. *The story of proof—logic and the history of mathematics*. Princeton University Press, Princeton, NJ, [2022] ©2022, págs. xiv+441. ISBN: 978-0-691-23436-6; 978-0-691-23437-3. URL: <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691234366/the-story-of-proof>.

- [Tal13] David Tall. *How Humans Learn to Think Mathematically: Exploring the Three Worlds of Mathematics (Learning in Doing: Social, Cognitive and Computational Perspectives)*. Cambridge University Press, 2013, pág. 484. ISBN: 978-3319903194. DOI: <https://doi.org/10.1017/CB09781139565202>.